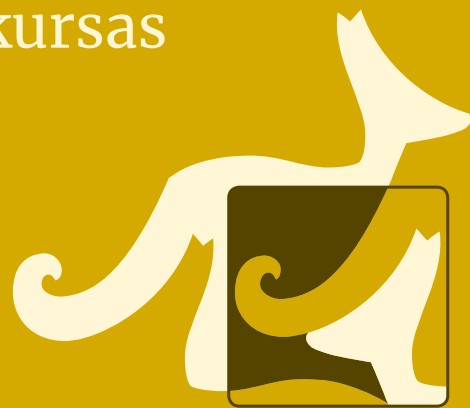


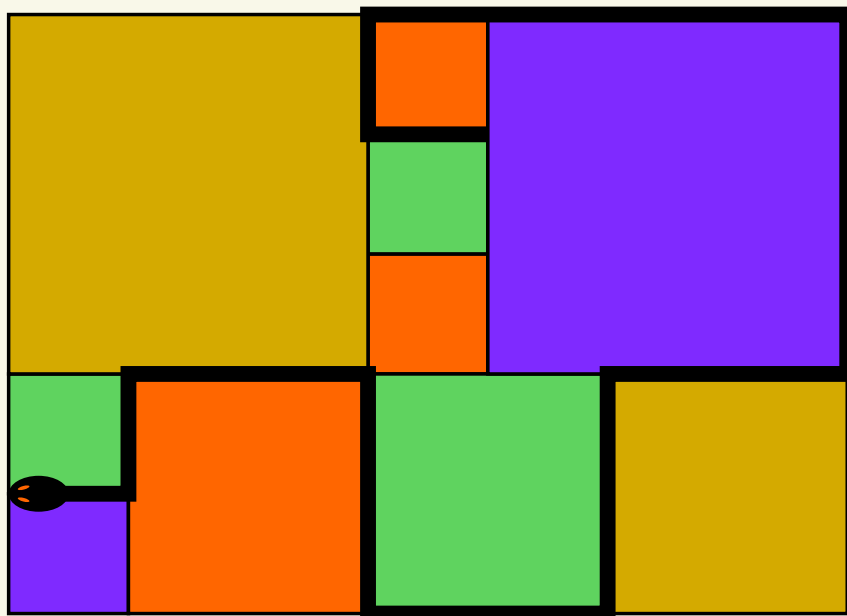
Tarptautinis matematikos konkursas

KENGŪRA



Bičiulis

UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI



2023

KENGŪROS KONKURSO ORGANIZAVIMO KOMITETAS
VILNIAUS UNIVERSITETAS
LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJA



KENGŪRA 2023. Bičiulis

TARPTAUTINIO MATEMATIKOS KONKURSO
UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI

Autorius ir sudarytojas
Aivaras Novikas

Maketavo
Ugnė Gudžinskaitė

Turiny

Pratarmė	4
Sąlygos	6
Užduočių sprendimai	11
Atsakymai	23

Pratarmė

Paprastai žiūrint, *Kengūros* konkursas tėra tik kelios dešimtys (tiesa, labai nekasdienišku) matematikos uždavinių, susitikimas su kuriais už sprendėjo suolo trunka nepilnas dvi akademines valandas. Ir viskas. Tik tiek.

Paprastai žiūrint, ir mūsų garsiausiojo alpinisto Vlado Vitkausko paskutinis metras įkopiant į Everestą irgi susidėjo ne iš šimto judesių, o kai kurie iš jų gal ir apskritai tebuvo tik krustelėjimai. Tiesa, tie krustelėjimai turėjo būti nežmoniškai sunkūs.

Tačiau kodėl tiek daug žmonių tų kopimų imasi į realius kalnus ir kodėl net per 5 milijonus vidurinės mokyklos mokinių kasmet pavasarį kopia į *Kengūros* kalnelius? Kuo tie *Kengūros* kalneliai tokie patrauklūs, kokios ten aukštumėlės atsiveria? Juk dabar jau nebeišsisuksi burbtelėjęs: „Jie neturi ką veikti, tai ir sprendinėja visokius uždavinukus“. Juk nepasakysi, kad milijonai taip jau ir neturi ką veikti šitokioje pramogų gadyneje.

Ar tik ne todėl, kad tie milijonai gerai žino, jog baigiamajame kopime jų laukia nors ir įveikiami, bet labai gražūs, patrauklūs uždaviniai, kuriuos sprendamas gali užsikabinti pačia tauriausia to žodžio teikiama prasme? Kaip tai žinojo (o jei ne – tai sužinojo) per 27000 Lietuvos 1–12 klasių mokinių, dalyvavusių konkurse 2023 metais. Nors, žinoma, šiais metais viskas dėl tos nelemtos pandemijos atrodė, pakrypo ir klostėsi visiškai kitaip negu iki šiol. Pasitvirtino visiems teoriškai gerai girdėta išmintis, kad karantininis gyvenimas yra pilnas staigmenų ir netikėtumų: konkursas iš trečiojo kovo ketvirtadienio nusikėlė į vėlesnę datą ir vyko nuotoliniu būdu.

Keliasdešimt lemtingų darbo minučių vainikuoja begalę įdėtų pastangų ir kruopštų triūsą, neįkyriai visam išminties trokštančiam pasauliui be paliovos teigdamas, kad galvą laužyti prasminga, kad ir matematikos uždutis besprendžiant galima patirti žaismingumą, spėliojimo azartą, žaibiškus, netikėtus proto nušvitimus.

Nepamirškime, kad vertinami yra tik dalyvių atsakymai, o atsakymą kiekvienoje užduotyje reikia pasirinkti (ir kuo greičiau!) iš penkių duotųjų. Ar tikrai teisingas tas atsakymas, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo labiausiai tikėtinas? Ar tas uždavinys tikrai toks sunkus, kad verčiau jį praleisti? O gal tereikia pastebėti kokią smulkmeną, savaime nekrantančią į akis, ir uždavinys iš karto išsispręs? Ar pasėdėti prie šio uždavinio dar kelias minutes? O gal verčiau rizikuoti ir iš karto spėti labiausiai patinkantį atsakymą? Juk jei pataikysi – priklausomai nuo uždavinio sunkumo gausi 3, 4 ar 5 taškus, tačiau jei rizika nepasiteisins ir prašausi pro šalį – bus blogiau nei jei išvis jokio atsakymo nežymėtum. Mat už klaidingą atsakymą iš bendros taškų sumos su šaltu buhalteriniu tikslumu atimama ketvirtis to, kas būtų pridėta atsakius teisingai. (Visgi pastebėsime, kad į minusą nusiristi *Kengūros* konkurse neįmanoma, nes kiekvienam mokiniui vien už dalyvavimą dosniai skiriama 30 taškų.)

Su panašiais klausimais konkurso dalyviai susiduria dažnai, nes *Kengūros* uždavinių sprendimai būna gana netikėti, kviečiantys sprendėją padaryti atradimą – peršokti per standartinio mąstymo barikadas. Taip milijonai sprendėjų perpranta, kokia šmaikšti gali būti užduotis, kaip iš kelių minčių bei paprastų sakinių jau gali sukristi jos sprendimas – štai jau, regis, net gali atskirti, už kurių sąlygos žodžių ar skaičių slapstosi tikrasis atsakymas.

Dabar stabtelėkime akimirka ir paklausykime kelių žodžių iš *Kengūros* gelmių Lietuvoje ir visame pasaulyje. Kas gi mums tą kasmetį viesulą siunčia?

Kaip nesunku nuspėti, konkurso idėja gimė ir labai sėkmingai rutuliojosi Australijoje, o Europoje ji ėmė sklisti iš Prancūzijos. Prancūzai suteikė *Kengūrai* ir jos dabartinę organizacinę išvaizdą. Lietuvoje prie *Kengūros* konkurso ištakų stovėjo ir labai daug nuveikė įvairios institucijos, mokyklos ir kitos savo gyvenimą švietimui paskyrusios organizacijos bei entuziastingi pradininkai. Tarp sumaniai į Lietuvą *Kengūros* konkursą viliojusių institucijų pirmiausiai minėtini Švietimo

ir mokslo ministerija, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas bei Matematikos ir informatikos fakultetas. Nuo 2016 m. rugsėjo lietuviškoji *Kengūra* glaudžiasi po Lietuvos matematikų draugijos sparnu. Kalbant šiek tiek žaismingiau, būtent jų galingomis pastangomis grakštaus bei efektyvaus mokymo simboliu tapęs gyvūnas su visa savo mokslo kariauna ir buvo atviliotas ir, drįstame tai sakyti nedvejodami, negrįžtamai atšiuoliavo pas mus bei įsikūrė Nemuno žemėje.

O šiaip, *Kengūrai* nuolat mūsų gyvenime randantis, viskas vyksta kaip visur, kur rimtai dirbama. Ir *Kengūros* ratas sukasi kiaurus metus – net vasaromis, kai, atrodytų, tik atostogos, geriausiai konkurse pasirodžiusieji mokiniai kviečiami į stovyklas, kur gali dalyvauti tiek sportiniuose, tiek matematiniuose, tiek kituose smagiuose renginiuose. O rudenį ekspertai, suvažiavę iš viso pasaulio, renka uždavinius konkursui, per žiemą jie verčiami į dešimtis kalbų, adaptuojami ir pritaikomi taip, jog kartais atrodo, kad jie sugalvoti kaimyniniame miestelyje. Vien Lietuvoje *Kengūra* kalba keturiomis kalbomis: lietuvių, lenkų, rusų ir anglų.

Tik taip, nepastebimai bei niekada nenuleidžiant rankų, ir gali užgimti konkursas, keičiantis jo dalyvių požiūrį į matematiką. Tik tai ir teparodo, kaip moderniam žmogui duoti deramą pasirengimą dar modernesnei mus užgriūnanti atečiai, į kurią jam lemta žengti.

Šis kelias neišvengiamas – juo teks eiti. Eiti bus įdomu, kartais šiek tiek baugu, gal net sunku – bet jo vingiai įveikiami, o jį pasirinkusiųjų užmojai stebinantys.

Kas gi mūsų laukia kelionėje? Šioje knygelėje pateikti konkurso uždaviniai, pro kuriuos 2023 metų kovo 16 dieną keliavo ir gausiai sprendė 5–6 klasių (*Bičiulio* amžiaus grupė) mokiniai. Be to, norintys pasitikrinti, ar jie tikrai gerai sprendė, panūdusieji pasižiūrėti, kaip dar galima spręsti šiuos uždavinius arba kaip juos pajėgia spręsti jų pateikėjai, knygelėje ras ir visų uždavinių atsakymus su sprendimais.

Kaip jau seniai visi žino, norint rasti ar pasirinkti teisingą atsakymą iš penkių duotųjų, ne visada būtina griežtai išspręsti uždavinį ar kaip kitaip perkratyti visą pasaulio išmintį, todėl ir knygelėje pateikiami kai kurių uždavinių ne tik griežti matematiniai sprendimai (jie žymimi ženklu !), bet ir jų *kengūriniai* sprendimai, paaiškinantys, kaip nusigauti iki teisingo atsakymo, uždavinio iki galo taip ir neišsprendus (tokie sprendimai-nusigavimai pažymėti ženklu ?). Kai vienokių ar kitokių sprendimo būdų yra daugiau nei vienas, jie žymimi ženklais ??, !!, !!! ir pan. Nors konkurse-žaidime pakanka klaustuku pažymėto sprendimo, tikimės, kad matematikos galvosūkių sportu užsikrėtusiam skaitytojui nebus svetimas ir azartas išsiaiškinti viską iki galo bei pereiti uždavinio lynu be penkių atsakymų apsaugos.

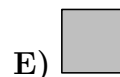
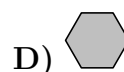
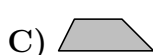
Tad kviečiame keliauti ir pavaikštinėti juo kartu su *Kengūra* – išmėginti turimas jėgas bei žadinti savo kūrybines galias, kurių jūs, mielas skaitytojau, šitiek daug turite!

Organizatoriai

2023 m. *Bičiulio* užduočių sąlygos

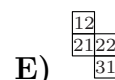
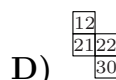
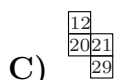
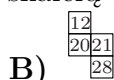
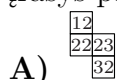
Klausimai po 3 taškus

1. Kurios figūros neįmanoma padalyti į du trikampius tiesia linija?

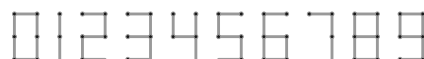


2. Bronius į lentelės langelius iš eilės rašo skaičius 1, 2, 3, ... tokią tvarką, kaip parodyta paveikslėlyje. Kuri keturlangė figūra bus lentelėje, kai Bronius joje įrašys paskutinį skaičių 32?

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12				



3. Mažoji Rita moka iš degtukų sudaryti visus skaitmenis ir juos sudaro taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Pavyzdžiui, iš 7 degtukų ji taip gali sudaryti skaičius 8 ir 15. Kokį didžiausią skaičių gali sudaryti Rita, panaudodama lygiai 7 degtukus?



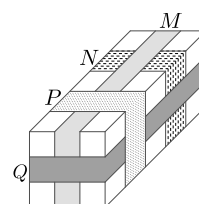
A) 31 B) 51 C) 74 D) 711 E) 800

4. Vienoje gatvėje stovi 7 namai, turintys iš viso 25 gyventojus. Kiekviename name gyvena šeima iš 3 arba 4 asmenų. Keli namai turi 4 gyventojus?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5. Dėžė apklijuota keturiomis juostomis (žr. pav.). Kokia tvarka klijuotos juostos?

A) M, N, Q, P B) N, M, P, Q C) N, Q, M, P
D) N, M, Q, P E) Q, N, M, P



6. Penki vaikai spėliojo, kiek kengūrų gyvena žvėryne. Jų spėjimai tokie: 2, 4, 5, 8 ir 9. Paaiškėjo, kad Matas pasakė 4 kengūromis per daug, o Tomas pasakė 2 kengūromis per mažai. Kiek kengūrų gyvena žvėryne?

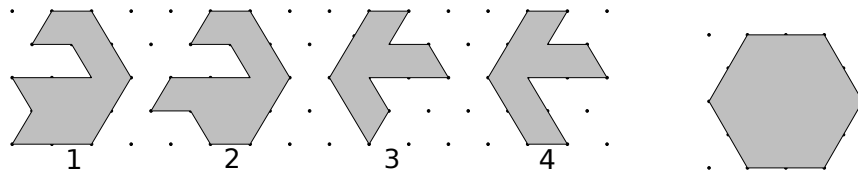
A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8

7. Ona turi penkis skirtingo dydžio diskus (žr. pav.). Ji nori pastatyti keturių diskų bokštą, kaskart ant padėto disko dėdama vis mažesnę. Kiek tokių skirtingų bokštų galima pastatyti?

A) 4 B) 5 C) 9 D) 12 E) 20



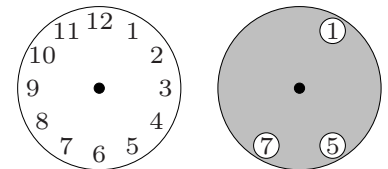
8. Kurios dvi iš keturių sunumeruotųjų detalių, sudėtos be persidengimų, sudaro pavaizduotąjį šešiakampį?



- A) 1 ir 2 B) 1 ir 3 C) 2 ir 3 D) 2 ir 4 E) 1 ir 4

9. Skritulys su trimis skylutėmis dengia laikrodį, kaip parodyta paveikslėlyje. Lina pasuko skritulį aplink jo centrą. Kokie trys skaičiai gali būti pasukto skritulio skylutėse?

- A) 2, 4, 9 B) 1, 5, 10 C) 4, 6, 12 D) 3, 6, 9 E) 5, 7, 12



10. Lentoje tam tikra tvarka užrašyti penki skaičiai 6, 7, 8, 9, 10. Tiek pirmų trijų, tiek paskutinių trijų lentoje užrašytų skaičių suma lygi 23. Kuris skaičius lentoje yra vidurinis?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

Klausimai po 4 taškus

11. Aurimas pilką ir dvi baltas skiautes užklajavo ant juodojo skritulio (žr. pav.). Kurio vaizdo jis negalėjo gauti?



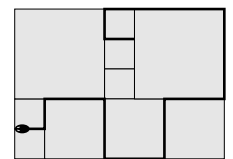
- A) B) C) D) E)

12. Pranciškus simboliais užrašė tris iš eilės einančius dviženklus skaičius: $\square\diamond$, $\heartsuit\triangle$, $\heartsuit\square$. Vienodi simboliai žymi tą patį skaitmenį, o skirtingi simboliai – skirtingus skaitmenis. Koks skaičius eina iš eilės po $\heartsuit\square$?

- A) $\square\heartsuit$ B) $\square\square$ C) $\heartsuit\heartsuit$ D) $\diamond\square$ E) $\heartsuit\diamond$

13. Gyvatė išsirangė per visą kiemą, nuklotą trijų skirtingų dydžių kvadratinėmis plytomis (žr. pav.). Mažiausios plytos perimetras lygus 80 cm. Koks yra gyvatės ilgis?

- A) 380 cm B) 400 cm C) 420 cm D) 440 cm E) 1680 cm



14. Pažvelgęs į veidrodį, Simas jame pamatė tokį laikrodžio, esančio už nugaros, vaizdą, kaip parodyta paveikslėlyje dešinėje. Simas vėl pažvelgė į veidrodį po 30 minučių. Kokį laikrodžio vaizdą jis pamatė?



- A) B) C) D) E)

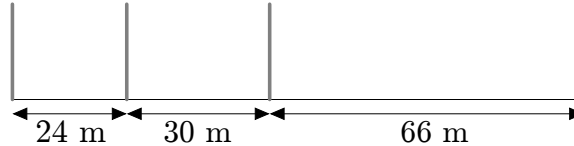
15. Gilė, Petras, Ažuolas ir Rugilė žaidė futbolą klasėje. Vienas iš jų išdaužė langą. Į direktorės klausimą, kas tai padarė, vaikai atsakė taip. Gilė: „Tai Petras.“ Petras: „Tai Ažuolas.“ Ažuolas: „Tai ne aš.“ Rugilė: „Tai ne aš.“ Tiesą pasakė lygiai vienas vaikas. Kas išdaužė langą?

- A) Rugilė B) Gilė C) Petras D) Ažuolas E) Nustatyti neįmanoma

23. Raidės A, B, C, D ir E žymi 5 skirtingus skaitmenis. Padauginus šešiaženklį skaičių $\overline{1ABCDE}$ iš 3, gautas šešiaženklis skaičius $\overline{ABCDEF1}$. Kuri raidė žymi skaitmenį 8?

A) A B) B C) C D) D E) E

24. Trasa, kurios ilgis yra 120 metrų, pažymėta keturiais stulpais, kaip parodyta paveikslėlyje. Kiek mažiausiai stulpų reikia papildomai įbėsti trasoje, kad ji būtų padalyta į vienodo ilgio dalis?



A) 12 B) 15 C) 17 D) 20 E) 37

25. Bokštas sudėtas iš 50 detalių, dedant jas vieną ant kitos. Detalės iš eilės nuo apačios iki viršaus sunumeruotos skaičiais nuo 1 iki 50. Kąjus ėmė dviejų detalių bokštelių nuo bokšto viršaus ir, iš eilės dėdamas šiuos bokštelių vieną ant kito, sudėjo iš jų naują 50 detalių bokštą (žr. pav.). Kurie du skaičiai naujame bokšte yra gretimi?

A) 29 ir 28 B) 34 ir 35 C) 29 ir 26 D) 31 ir 33 E) 27 ir 30

50	2
49	1
4	48
3	47
2	50
1	49

26. Morta turi tris korteles. Kiekvienos kortelės abiejose pusėse užrašyta po skaičių: vienoje kortelėje yra skaičiai 1 ir 4, antroje – skaičiai 2 ir 5, o trečioje – skaičiai 3 ir 6. Mortai padėjus tris korteles ant stalo, Mindaugas apskaičiuoja trijų atverstų skaičių sumą. Kiek skirtingų reikšmių gali įgyti tokia suma?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 10

27. Dėvėtų drabužių parduotuvėje apsiaustas kainuoja tiek pat, kiek penki sijonai, trys sijonai – tiek pat, kiek aštuonios palaidinės, o dvi palaidinės – tiek pat, kiek trys kepurės. Kuris pirkinys yra brangiausias?

A) Apsiaustas, 5 sijonai B) Apsiaustas, 3 sijonai, palaidinė C) 8 sijonai, 6 palaidinės D) 37 kepurės E) 3 sijonai, 3 kepurės

28. Šeimoje auga keli vaikai (jaunesni nei 18 metų). Vyriausiam vaikui yra du kartus daugiau metų nei jauniausiam. Kokia yra vaikų amžių (metais) suma, jei jų sandauga lygi 1408?

A) 35 B) 29 C) 26 D) 25 E) 23

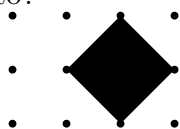
29. Dėžėje guli rutuliai. Sofija ir Rimas žaidžia tokį žaidimą, pakaitomis atlikdami ėjimus. Ėjimo metu žaidėjas turi iš dėžės ištraukti 1, 2, 3, 4 arba 5 rutulius. Pralaimi žaidėjas, po kurio ėjimo dėžė lieka tuščia. Kai po Rimo ėjimo dėžėje liko 10 rutulių, Sofija pastebėjo, kad ji gali laimėti, kaip Rimas bežaistų. Kiek rutulių Sofija turi palikti dėžėje savo ėjimu, kad laimėtų?

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

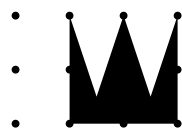
30. Kuri figūra yra didžiausio ploto?



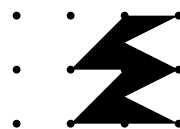
Vartai



Deimantas



Karūna



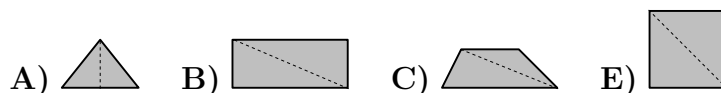
Žaibas

- A) Vartai B) Deimantas C) Karūna D) Žaibas E) Visos figūros lygiaplotės

Bičiulio užduočių sprendimai

1. **D** 

? Duotąjį trikampį į du trikampius dalija aukštinė, o tris duotuosius keturkampius – jų įstrižainės (žr. pav.). Todėl atsakymai **A–C** ir **E** klaidingi.



Renkamės atsakymą **D**.

! Atsakyme **D** pavaizduoto (taisyklingojo) šešiakampio neįmanoma padalyti į du trikampius tiesia linija. Kad ir kaip jį kirstų tiesi linija, vienoje pusėje nuo jos visada liks bent dvi šešiakampio viršūnės. Tada šešiakampio dalis, esanti toje pusėje nuo linijos, bus keturkampis arba turės dar daugiau kampų. Vadinasi, atsakymas **D** teisingas. Kad kiti atsakymai klaidingi, įsitikinome ? dalyje.

2. **C** 

! Tarkime, kad Bronius jau užpildė lentelę. Jos keturiose eilutėse yra po 8 skaičius, todėl tiesiai po kiekvienu skaičiumi a esantis skaičius visada yra aštuntasis, iš eilės didėjimo tvarka skaičiuojant nuo a . Vadinasi, tiesiai po skaičiumi 12 yra skaičius $12 + 8 = 20$, šalia iš dešinės yra skaičius $20 + 1 = 21$, o tiesiai po juo – skaičius $21 + 8 = 29$.

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12				

3. **D** 711

? Tikrinkime pateiktus atsakymus mažėjimo tvarka. Didžiausias iš jų **E)** 800 netinka: jau vien skaitmeniui 8 reikia 7 degtukų, o skaičiui 800 jų prireiks daugiau. Skaičiui **D)** 711 sudaryti reikia lygiai 7 degtukų: trijų degtukų skaitmeniui 7 ir po du degtukus skaitmenims 1. Didesnių skaičių, kuriems sudaryti reikia lygiai 7 degtukų, atsakymuose nėra, todėl tai ir turi būti teisingas atsakymas.

Renkamės atsakymą **D**.

! Mažiausiai degtukų – dviejų – reikia, norint sudaryti skaitmenį 1. Taigi bet kokiame keturženkliai ar dar didesniame skaičiui sudaryti reikia ne mažiau nei $2 + 2 + 2 + 2 = 8$ degtukų.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Toliau didžiausio tinkamo skaičiaus ieškokime tarp triženkliai skaičių. Didžiausi iš jų yra skaičiai 999, 998, 997, ..., 900, prasidedantys skaitmeniu 9. Skaitmeniui 9 reikia šešių degtukų, taigi kiekvienam iš šių triženkliai skaičių reikia ne mažiau nei $6 + 2 + 2 = 10$ degtukų. Analogiškai atmetame skaičius 899, 898, 897, ..., 800.

Toliau iš eilės nagrinėkime didžiausius likusius skaičius 799, 798, 797, ..., 700, prasidedančius skaitmeniu 7. Skaitmeniui 7 reikia trijų degtukų, taigi kiekvienam iš šių triženkliai skaičių reikia ne mažiau nei $3 + 2 + 2 = 7$ degtukų. Kad 7 degtukų užtektų, skaičiuje be skaitmens 7 turi būti du skaitmenys, kuriems sudaryti pakanka po du degtukus. Skaitmuo 1 yra vienintelis, kuriam dviejų degtukų pakanka. Taip gauname vienintelį tinkamą skaičių 711. Didesnius už jį natūraliuosius skaičius atmetėme, todėl tai ir yra didžiausias skaičius, tenkinantis uždavinio sąlygą.

4. **(D)** 4

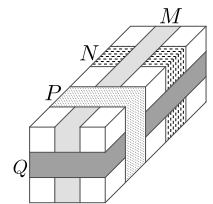
? Tikrinant pateiktus atsakymus, pakanka pastebėti, kad tinka atsakymas **D)** 4: jei gatvėje yra lygiai 4 namai, kuriuose yra po 4 gyventojus, tai likusiuose $7 - 4 = 3$ namuose yra po 3 gyventojus, o 7 namuose gyventojų yra iš viso $4 \cdot 4 + 3 \cdot 3 = 25$.

Renkamės atsakymą **D**.

! Gatvės gyventojus paranku nusakyti taip: kiekviename iš 7 namų gyvena po tris gyventojus, o kai kuriuose namuose dar po vieną. Taigi iš viso gatvėje gyventojų yra $3 \cdot 7 = 21$ ir dar tiek, kiek yra namų, kuriuose gyventojų yra vienu daugiau nei trys. Kadangi gatvėje gyventojų yra $25 = 21 + 4$, tai joje yra 4 namai, kuriuose yra po keturis gyventojus.

5. **(D)** N, M, Q, P

! Juostos M ir Q dengia juostą N , o jas abi dengia juosta P . Todėl juosta N klijuota pirmoji, juosta P – paskutinė, o M ir Q tam tikra tvarka buvo antroji ir trečioji juostos. Juosta Q dengia juostą M , todėl M klijuota pirmiau nei Q . Vadinasi, juostos klijuotos tokia tvarka: N, M, Q, P .



6. **(B)** 4

? Jei kengūrų žvėryne yra 3, 6, 7 arba 8, tai Mato spėjimas, didesnis už tikrąjį kengūrų skaičių, atitinkamai būtų 7, 10, 11 arba 12. Tačiau nė vieno iš šių skaičių nėra tarp vaikų spėjimų 2, 4, 5, 8, 9. Todėl atsakymai **A, C–E** yra klaidingi.

Renkamės atsakymą **B**.

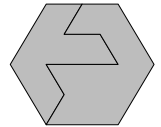
! Pamėginkime tarp vaikų spėjimų 2, 4, 5, 8, 9 aptikti Mato ir Tomo pasakytus skaičius. Kadangi Matas tikrąjį kengūrų skaičių padidino 4, o Tomas sumažino 2, tai Mato skaičius yra $4 + 2 = 6$ didesnis nei Tomo. Tarp skaičių 2, 4, 5, 8, 9 tėra vienintelė skaičių pora, kurioje vienas skaičius yra 6 didesnis nei kitas: 2 ir $8 = 2 + 6$. Taigi Mato ir Tomo spėjimai atitinkamai yra 8 ir 2, o žvėryne yra $8 - 4 = 2 + 2 = 4$ kengūros.

7. (B) 5

! Norint pastatyti bokštą iš keturių diskų, reikia pasirinkti vieną iš penkių Onos diskų, kurio nenaudosime. Tai galima padaryti 5 būdais. Kiekvienu atveju yra lygiai vienas būdas sudėti bokštą iš likusių keturių bokštų, dedant juos vieną ant kito mažėjimo tvarka. Vadinasi, Ona gali pastatyti iš viso 5 tinkamus bokštus.

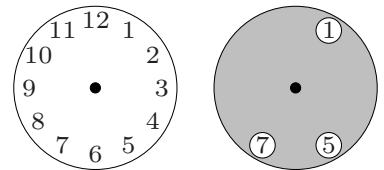
8. (B) 1 ir 3

! Tik detalių 1 ir 3 kontūrai atitinka vienas kitą. Jas sudėjus, iš tiesų gaunamas pavaizduotasis šešiakampis (žr. pav.).



9. (C) 4, 6, 12

? Skaičiai 1 ir 7, matomi dviejose skylutėse, laikrodyje yra vienas kitam priešingi (yra ties skritulio skersmens galais). Pasukus skritulį, šiose skylutėse vėl atsiduria vienas kitam priešingi skaičiai – tokie, kurių skirtumas lygus 6. Tokių skaičių porą galima rasti tik atsakymuose C ir D. Jei teisingas atsakymas D, tai dviejose skylutėse vietoj 1 ir 7 atsirado 3 ir 9, o likusioje skylutėje vietoj 5 atsirado 6. Tačiau skaičius 6 yra vidurinis tarp 3 ir 9, jo skylutė skritulyje turėtų būti vienodai nutolusi nuo likusių dviejų, o skaičiaus 5 skylutė šia savybe nepasižymi. Taigi teisingas tegali būti atsakymas C.



Renkamės atsakymą C.

! Einant pagal laikrodžio rodyklę, skaičius 5 yra ketvirtas po skaičiaus 1, skaičius 7 – antras po skaičiaus 5, o skaičius 1 – šeštas po skaičiaus 7 (laikrodyje priešingas skaičiui 7). Pasukus skritulį, jo skylių padėtis viena kitos atžvilgiu nepakinta, todėl trys skylutėse esantys skaičiai, pradedant nuo kurio nors iš jų, pagal laikrodžio rodyklę vienas po kito iš eilės turėtų būti ketvirtas, antras ir šeštas. Remiantis šiuo pastebėjimu, galima atmesti klaidingus atsakymus bei aptikti teisingą atsakymą C: skaičius 4 yra ketvirtas po skaičiaus 12, skaičius 6 – antras po skaičiaus 4, o skaičius 12 – šeštas po skaičiaus 6, tad vietoj 1, 5, 7 skylutėse vienu metu gali atitinkamai pasirodyti 12, 4, 6. Pastebėsime, kad taip iš karto ir nutiks, pradinėje padėtyje ėmus sukuti skritulį prieš laikrodžio rodyklę.

10. Ⓐ 6

! Pasirinkus skaičių 6, 8 arba 10, likusius keturis iš penkių skaičių 6, 7, 8, 9, 10 galima suskirstyti į dvi poras, kad kiekvienos poros skaičių suma būtų tokia pati, atitinkamai:

$$7 + 10 = 8 + 9, \quad 6 + 10 = 7 + 9, \quad 6 + 9 = 7 + 8.$$

Tada, pavyzdžiui, antruoju atveju gauname skaičių surašymą 6, 10, 8, 7, 9, kuriam $6 + 10 + 8 = 8 + 7 + 9$. Tačiau nors šios trijų skaičių sumos lygios, jos nėra lygios 23. Skaičių surašymą lentoje, kuris tenkina uždavinio sąlygą, gauname pirmuoju atveju:

$$7, 10, 6, 8, 9, \quad \text{kur } 7 + 10 + 6 = 6 + 8 + 9 = 23.$$

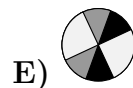
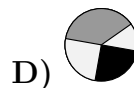
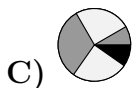
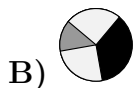
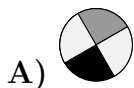
Taigi vidurinis skaičius lentoje gali būti 6.

Renkamės atsakymą **A**.

! Ieškomą vidurinį skaičių pažymėkime a . Sudėjus pirmuosius tris skaičius ir paskutinius tris skaičius lentoje, gaunama 6 dėmenų suma, lygi $23 + 23 = 46$. Šie 6 dėmenys yra skaičiai 6, 7, 8, 9, 10, keturis iš jų imant po vieną kartą, o skaičių a imant du kartus. Vadinasi, skaičių 46 gausime, prie sumos $6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 40$ pridėję papildomą dėmenį a . Tada $a = 46 - 40 = 6$.

11. Ⓒ 

! Aurimas galėjo gauti vaizdus **A**, **B**, **D**, **E**. Tai galima suvokti pasitelkus vaizduotę. Vaizdai **A**, **B** ir **E** gaunami, pirmiau prie skritulio priklijuojant pilkąją skiautę, o po to baltąsias. Vaizdas **D** klastingesnis: pirmiau juodojo skritulio dešinėje priklijuojama viena baltoji skiautė, tada – ją iš dalies uždengianti pilkoji skiautė, o tada likusi baltoji skiautė, kad iš dalies uždengtų pilkąją.



Tačiau mąstyti apie šiuos vaizdus nereikės, jei iš karto pastebėsime, kuo blogas vaizdas **C**. Pilkoji skiautė yra pusskritulis, lygus pusei juodojo skritulio, bet vaizde **C** matomos dvi pilkosios dalys nėra to paties pusskritulio dalys (einant skritulio kraštu, jos per daug viena nuo kitos nutolusios). Todėl šio vaizdo Aurimas negalėjo gauti.

12. Ⓒ ♡♡

! Skirtingi simboliai žymi skirtingus skaitmenis, todėl skaičius $\square\Diamond$ prasideda vienu skaitmeniu, o iš karto po jo einantis skaičius $\heartsuit\triangle$ – jau kitu. Rašant natūraliuosius skaičius didėjimo tvarka, dviženkliai skaičiai rašomi po 10 skaičių, prasidedančių tuo pačiu skaitmeniu. Todėl po skaičių $\heartsuit\triangle$ ir $\heartsuit\square$ eina dar vienas skaičius, prasidedantis skaitmeniu, kurį žymi $\heartsuit$ (o toliau – dar 7 tokie skaičiai). Taigi atsakymai **A**, **B** ir **D** klaidingi.

Jei kitas natūralusis skaičius po $\square\Diamond$, $\heartsuit\triangle$, $\heartsuit\square$ būtų **E**) $\heartsuit\Diamond$, tai skaičių $\square\Diamond$ ir $\heartsuit\Diamond$ skirtumas būtų lygus 3. Tačiau šie skaičiai baigiasi tuo pačiu skaitmeniu, todėl jų skirtumas turi baigtis nuliu. Taigi atsakymas **E** klaidingas.

Renkamės atsakymą **C**.

! Turime $\heartsuit\triangle = \square\diamond + 1$ ir $\heartsuit\square = \square\diamond + 2$. Reikia simboliais užrašyti skaičių $\square\diamond + 3$.

Jei $\diamond < 9$, tai prie skaičiaus $\square\diamond$ pridėjus 1, jo antrasis skaitmuo padidėtų 1, o pirmasis nepakistų. Tačiau skaičiaus $\heartsuit\triangle$ pirmasis skaitmuo yra kitas nei skaičiaus $\square\diamond$, tad $\diamond = 9$. Tada $\heartsuit\square = \square 9 + 2$ baigiasi skaitmeniu 1. Taigi

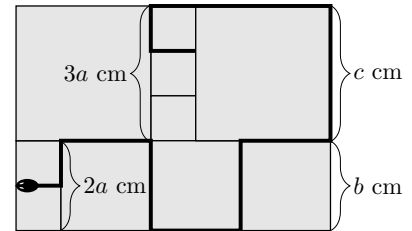
$$\square = 1, \quad \square\diamond = 19, \quad \heartsuit\triangle = 19 + 1 = 20, \quad \heartsuit = 2.$$

Vadinasi, $\square\diamond + 3 = 22 = \heartsuit\heartsuit$.

13. (C) 420 cm

! Kvadratinių plytų kraštinių ilgius (cm) pažymėkime a, b, c , čia $a < b < c$. Tada $b = 2a$ ir $c = 3a$ (žr. pav.).

Mažiausios plytos perimetras lygus $4a = 80$ (cm). Taigi $a = 20$, $b = 40$, $c = 60$. Gyvatės ilgis (skaičiuojant nuo galvos iki uodegos galo) lygus



$$20+20+40+40+40+40+40+40+60+60+20+20+20 = 5 \cdot 20 + 5 \cdot 40 + 2 \cdot 60 = 420 \text{ (cm)}.$$

14. (D) 15:55

! Paveikslėlio kairėje pavaizduotas laikrodžio vaizdas veidrodyje, o dešinėje – tikrasis laikrodžio vaizdas (jie simetriški vienas kitam). Taigi Simui pirmą kartą pažvelgus į veidrodį, laikrodis rodė laiką 21:51. Po 30 minučių buvo 22:21. Žvelgiant į laikrodžio vaizdą veidrodyje, laiką galima skaityti iš dešinės į kairę, skaitmenis 5 ir 2 apsukant į priešingą pusę, kad gautume atitinkamai skaitmenis 2 ir 5. Taigi laikas 22:21 veidrodyje atsispindės pavidalu D) 15:55.



15. (A) Rugilė

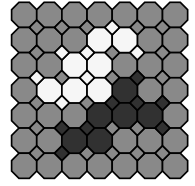
! Ažuolas ir Rugilė pasakė neišdaužę lango. Bent vienas iš jų neišdaužė lango, tad pasakė tiesą, nes langą išdaužė tik vienas vaikas. Kadangi tiesą pasakė tik vienas vaikas, tai Gilė ir Petras sumelavo. Petras sumelavo, kad langą išdaužė Ažuolas. Taigi Ažuolas lango neišdaužė – jis pasakė tiesą. Kiti trys vaikai sumelavo, todėl sumelavo ir Rugilė. Ji sakė, kad neišdaužė lango. Vadinasi, langą išdaužė būtent ji.

!! Jei langą išdaužė Gilė arba Petras, tai net du vaikai – Ažuolas ir Rugilė – pasakė tiesą, tačiau duota, kad tiesą pasakė tik vienas vaikas. Prieštarą gauname dar vienu atveju: jei langą išdaužė Ažuolas, tai tiesą pasakė du vaikai – Petras ir Rugilė. Vadinasi, langą išdaužti galėjo tik Rugilė.

16. **D** 2 ir 4

! Dėlionėje trūksta 2 ir 4 detalių (žr. pav.).

Rasti teisingą atsakymą padeda vaizduotė, bet čia galima pasitelkti ne vien ją. Pilną dėlionę sudaro aštuonkampiai (7 eilės po 7) bei kvadratai (6 eilės po 6), ir joje trūksta 13 aštuonkampių bei 15 kvadratų. Suskaičiavus, po kiek aštuonkampių ir kvadratų sudaro keturias detales, liks patikrinti tik dvi galimybės: dėlionėje trūksta arba 2 ir 3, arba 2 ir 4 detalių.



17. **D** 6

? Pastebėkime, kad stačiakampius galima nuspalvinti, kaip parodyta paveikslėlyje. Čia spalvos A , B , C yra skirtingos. Spalva A yra bet kuri iš trijų duotųjų spalvų (G , $Ž$ arba R – geltona, žalia arba raudona), B – bet kuri iš dviejų likusių spalvų, o C – spalva, likusi atmetus spalvas A ir B . Taigi turime $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ galimybes. Užuoť jų skaičių nustatę abstrakčiai, šias galimybes galime ir išvardyti:

A	B	C
C	A	

$(A, B, C) = (G, Ž, R), (G, R, Ž), (Ž, G, R), (Ž, R, G), (R, G, Ž), (R, Ž, G).$

Taigi atsakymai **A–C** netinka. Jei be 6 būdų nuspalvinti stačiakampius būtų dar bent vienas, tai jame būtų panaudotos bent dvi spalvos. Tada iš šio nuspalvinimo galėtume gauti dar vieną naują, jame sukeisdami dvi spalvas vietomis. Vadinasi, būdų nuspalvinti stačiakampius yra arba tik 6, arba bent $6 + 2 = 8$. Taip atmetame atsakymą **E**.

Renkamės atsakymą **D**.

! Tarkime, kad stačiakampiai nuspalvinti tinkamai. Panaudotas spalvas pažymėkime, kaip parodyta paveikslėlyje. Čia $A \neq B$, $B \neq C$ ir $C \neq A$, nes atitinkami trys stačiakampiai yra gretimi vieni kitiems. Taigi A , B , C yra visos trys duotosios spalvos (geltona, žalia, raudona), surikiuotos tam tikra tvarka. Be to, $X \neq B$ ir $X \neq C$ (gretimi stačiakampiai), tad $X = A$. Pagaliau $Y \neq B$ ir $Y \neq X = A$ (gretimi stačiakampiai), tad $Y = C$. Vadinasi, be 6 būdų nuspalvinti stačiakampius, kuriuos nustatėme ? dalyje, kitų būdų nėra.

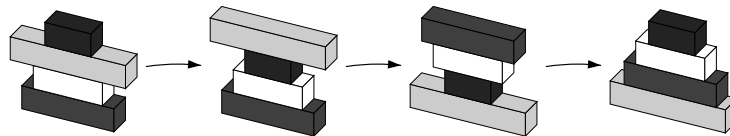
A	B	Y
C	X	

18. (B) 3

! Pradiniame bokštelyje ilgiausia detalė yra antroji nuo viršaus. Ji turi atsidurti apačioje.

Atliekant leistiną ėjimą detalė, nesanti bokštelių apačioje, gali ten atsidurti tik tuo atveju, jei ji tuo metu yra bokštelių viršuje, o aukštyje kojomis apverčiamas visas bokštelių. Taigi, norint gauti reikiamą bokštelį iš pradinio, reikia atlikti bent vieną ėjimą, po kurio ilgiausia detalė atsidurtų bokštelių viršuje, ir bent vieną, po kurio ji atsidurtų bokštelių apačioje.

Jei pakaktų dviejų ėjimų, tai tie ėjimai ir turėtų būti atitinkami: pirmuoju ėjimu apverčiamos dvi viršutinės pradinio bokštelių detalės, kad ilgiausia detalė atsidurtų viršuje, o antruoju apverčiamos visos keturios detalės, kad ji atsidurtų apačioje. Tačiau po šių dviejų ėjimų bokštelių neįgyja reikiamo pavidalo. Vadinasi, būtina atlikti bent tris ėjimus. Kita vertus, po tokių dviejų ėjimų galima atlikti trečiąjį, kad gautume reikiamą bokštelį (žr. pav.). Taigi mažiausias galimas ėjimų skaičius yra 3.



19. (A) 1 ir 11

? Duotoje lentelėje skaičių pilkuosiuose langeliuose suma S_1 lygi 20, o skaičių baltuosiuose langeliuose suma S_2 lygi 40. Visų 10 skaičių suma lygi 60, todėl, sukeitus du skaičius, skaičių vienspalviuose langeliuose sumos turi būti lygios $60 : 2 = 30$. Taigi suma S_1 turi padidėti 10, o suma S_2 – sumažėti 10. Taip nutiks, sukeičiant vietomis skaičius 1 ir 11: skaičius 1 pilkajame langelyje padidės 10, o su juo tiek padidės ir suma S_1 ; skaičius 11 baltajame langelyje sumažės 10, o su juo tiek sumažės ir suma S_2 .

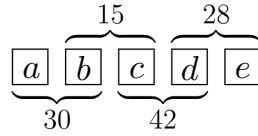
1	3	5	2	13
7	4	6	8	11

Renkamės atsakymą **A**.

! Baigiant ? dalies sprendimą, liko įrodyti, kad kitos tinkamos sukeičiamų skaičių poros be 1 ir 11 nėra. Iš tiesų, kad S_1 padidėtų 10, kuris nors skaičius pilkajame langelyje turi būti pakeistas skaičiumi, kuris 10 didesnis. Tačiau 1 yra vienintelis skaičius pilkuosiuose langeliuose, už kurį lentelėje yra 10 didesnis.

20. © 30

? Pažymėkime įrašytuosius skaičius, kaip parodyta paveikslėlyje:



Pasirinkus vieną skaičių, kiti randami vienareikšmiškai. Kadangi skaičių sandaugos, kurių vienas dauginamasis yra c , lygios $15 = 3 \cdot 5$ ir $42 = 3 \cdot 14$, tai spėkime, kad $c = 3$. Tada

$$d = 42 : c = 14, \quad e = 28 : 14 = 2, \quad b = 15 : c = 5, \quad a = 30 : b = 6.$$

Gautosios skaičių reikšmės tenkina uždavinio sąlygą. Vadinasi, jų suma gali būti lygi $6 + 5 + 3 + 14 + 2 = 30$.

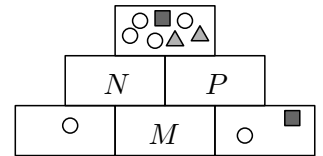
Renkamės atsakymą **C**.

! Baigiant ? dalies sprendimą, liko įrodyti, kad garantuotai $c = 3$.

Skaičius c yra skaičių $15 = 3 \cdot 5$ ir $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$ daliklis, todėl $c = 1$ arba 3 . Jei $c = 1$, tai $d = 42 : c = 42$. Tačiau tada $e = 28 : d$ nėra natūralusis skaičius. Vadinasi, $c = 3$.

21. D 

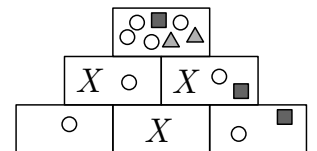
? Pažymėkime dėžes, kaip parodyta paveikslėlyje. Jei dėžėje M yra lygiai vienas skritulys, tai dėžėse N ir P yra po lygiai du skritulius, o viršutinėje dėžėje turi būti lygiai keturi skrituliai – taip ir yra. Jei skritulių skaičių dėžėje M padidinsime arba sumažinsime, tai skritulių skaičius aukščiau padėtose dėžėse taip pat atitinkamai padidėja arba sumažėja. Taigi dėžėje M turi būti lygiai vienas skritulys.



Mums liko atsakymai **A** ir **D**. Jie skiriasi tik kvadratų skaičiumi dėžėje. Jei dėžėje M yra bent vienas kvadratas, tai dėžėje P , o todėl ir viršutinėje dėžėje jų yra bent du. Taigi atsakymas **A** klaidingas.

Renkamės atsakymą **D**.

! Ieškomą apatinės dėžės turinį pažymėkime X . Tada visų dėžių turinį galime pažymėti, kaip parodyta paveikslėlyje. Viršutinės dėžės turinys gaunamas, apjungiant tiesiai po šia dėže esančių dėžių turinį:



$$\{4 \text{ skrituliai}, 2 \text{ trikampiai}, \text{kvadratas}\} = \{2 \text{ skrituliai}, \text{kvadratas}, X, X\},$$

$$\{2 \text{ skrituliai}, 2 \text{ trikampiai}\} = \{X, X\}.$$

Dusyk pakartojus rinkinį X , gaunami 2 skrituliai ir 2 trikampiai. Vadinasi, rinkinį X sudaro vienas skritulys ir vienas trikampis. Šį rinkinį matome dėžėje **D**.

22. **D** 

! Pastebėjus, kad duotoji panaudota detalė galėtų dengti nuspaltvintus langelius (žr. pav.) ir kad tada šiuose langeliuose kitų kubelių negali būti, tampa lengva pastebėti, jog likusiuose langeliuose tinka padėti detalę **D**. (Kitus atsakymus galima atmesti, perrenkant detalių dėliojimo galimybes.)

3	2	3
2	1	2
1	0	1

23. **C** *C*

! Įsivaizduokime, kad skaičius $\overline{1ABCDE}$ dauginamas iš 3 stulpeliu:

$$\begin{array}{r} 1\ A\ B\ C\ D\ E \\ \times \qquad \qquad 3 \\ \hline A\ B\ C\ D\ E\ 1 \end{array}$$

Kadangi $E \cdot 3$ baigiasi skaitmeniu 1, tai $E = 7$. Suskaičiavus $E \cdot 3 = 21$, po brūkšniu parašomas skaitmuo 1, o skaitmuo 2 paliekamas mintyse ir pridedamas prie $D \cdot 3$. Kadangi $D \cdot 3 + 2$ baigiasi skaitmeniu $E = 7$, tai $D \cdot 3$ baigiasi skaitmeniu 5. Tada $D = 5$. Suskaičiavus $D \cdot 3 + 2 = 17$, po brūkšniu parašomas skaitmuo $E = 7$, o skaitmuo 1 paliekamas mintyse ir pridedamas prie $C \cdot 3$. Kadangi $C \cdot 3 + 1$ baigiasi skaitmeniu $D = 5$, tai $C \cdot 3$ baigiasi skaitmeniu 4. Tada $C = 8$ – radome reikiamą skaitmenį.

!! Pastebėkime, kad

$$\begin{aligned} \overline{1ABCDE} &= 100000 + \overline{ABCDE}, & \overline{ABCDE1} &= \overline{ABCDE} \cdot 10 + 1, \\ \overline{ABCDE} \cdot 10 + 1 &= 3 \cdot (100000 + \overline{ABCDE}) = 300000 + \overline{ABCDE} \cdot 3, \\ \overline{ABCDE} \cdot (10 - 3) &= 300000 - 1 = 299999, & \overline{ABCDE} &= 299999 : 7. \end{aligned}$$

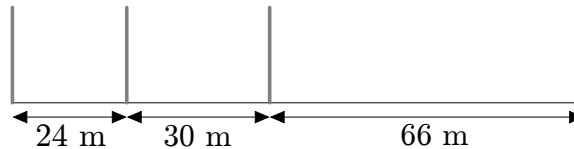
Dalydami 299999 iš 7 kampu, gauname $\overline{ABCDE} = 42857$. Dalybos metu pakanka rasti trečiąją dalmens skaitmenį $C = 8$.

24. © 17

! Trasos 24 m, 30 m ir 66 m ilgio atkarpos reikia padalyti į to paties ilgio dalis. Išraiškos

$$24 = 6 \cdot 4, \quad 30 = 6 \cdot 5, \quad 66 = 6 \cdot 11$$

parodo, kad skaičiai 24, 30, 66 dalijasi iš 6. Taigi trasą galima padalyti į 6 m ilgio dalis. Jei trasa būtų padalyta į vienodas ilgesnes dalis, tai 24 m atkarpa būtų padalyta į mažiau nei 4 dalis. Tada kiekvienos dalies ilgis metrais būtų 24, $24 : 2 = 12$ arba $24 : 3 = 8$. Tačiau į tokias dalis neįmanoma padalyti 30 m atkarpos: skaičius 30 iš 24, 12 ir 8 nesidalija.



Taigi mažiausiai stulpų prireiks, trasos atkarpos padalijus į stambiausias galimas – 6 m ilgio – dalis. Tada 24 m, 30 m ir 66 m ilgio atkarpos reikia padalyti atitinkamai į 4, 5 ir 11 dalių, tam prireiks atitinkamai po 3, 4 ir 10 papildomų stulpų. Iš viso papildomų stulpų prireiks $3 + 4 + 10 = 17$.

!! Suvokus, kad trasa turi būti padalyta į 6 m dalis (žr. ! dalį), pakanka pastebėti, kad tokiu atveju trasa turi būti padalyta į $120 : 6 = 20$ dalių, o tam prireiks 21 stulpo (įskaitant stulpus trasos galuose). Kadangi 4 stulpai jau įbesti, tai papildomai reikia $21 - 4 = 17$ stulpų.

25. © 27 ir 30

! Bokštelių, iš kurių Kajus sudėjo naują bokštą, sudarė po dvi detales. Juos Kajui vis nuimant nuo pradinio bokšto, apatinė bokštelio detalė visada pažymėta nelyginiu skaičiumi: 49, 47, 45, ..., 3, 1. Tiesiai virš kiekvieno iš šių skaičių naujame bokšte lieka vienetu didesnis lyginis skaičius: atitinkamai 50, 48, 46, ..., 4, 2. Tiesiai po kiekvienu nelyginiu skaičiumi (išskyrus patį apatinį skaičių 49) atsiduria kitas iš eilės (dar dviem vienetais didesnis) lyginis skaičius – viršutinis skaičius prieš tai padėtame bokštelyje. Pavyzdžiui, skaičius 13 naujame bokšte yra tarp vienetu didesnio lyginio skaičiaus 14 ir dar dviem vienetais didesnio lyginio skaičiaus 16.

Liko patikrinti atsakymus. Naujame bokšte kiekvienam nelyginiam skaičiui gretimi yra tik už jį didesni, todėl atsakymai **A–D** klaidingi. Tuo tarpu skaičius 27 naujame bokšte yra tarp skaičių 28 ir 30, tad yra gretimas skaičiui 30, kaip nurodyta atsakyme **E**.

50	2
49	1
4	48
3	47
2	50
1	49

26. **(B)** 4

! Kiekviena iš trijų kortelių gali būti atversta vienu iš dviejų skaičių. Taigi yra $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ būdai sudaryti trijų skaičių sumą. Tačiau nebūtinai visos 8 atitinkamos reikšmės skirtingos. Jų visų tikrinimo galima išvengti pastebėjus, kad atvertus vieną kortelę skaičiumi 1 arba 4, o kitą – skaičiumi 2 arba 5, dviejų skaičių suma visada dalijasi iš 3, taigi pridėjus likusios kortelės skaičių 3 arba 6, suma iš 3 vis tiek dalysis.

Mažiausia ir didžiausia galima trijų skaičių sumos atitinkamai lygios $1 + 2 + 3 = 6$ ir $4 + 5 + 6 = 15$. Tarp šių reikšmių yra dar du skaičiai, dalūs iš 3. Juos gausime, jau turimose sumose sukeitę skaičius 3 ir 6 (apvertę trečiąją kortelę kita puse, kad suma padidėtų arba sumažėtų 3):

$$1 + 2 + 6 = 9, \quad 4 + 5 + 3 = 12.$$

Vadinasi, trijų skaičių kortelėse suma gali įgyti 4 reikšmes 6, 9, 12, 15.

27. **(C)** 8 sijonai, 6 palaidinės

! Apsiaustas brangesnis už sijoną, sijonas – už palaidinę, o palaidinė – už kepurę. Galima greitai atmesti pirkinį **B**: kadangi sijonas brangesnis už palaidinę, tai šiame pirkinyje palaidinę pakeitę dviem sijonais, gausime brangesnį pirkinį **A**. Panašiai atmeskime pirkinį **E**: jame tris kepurės pakeitę dviem palaidinėmis, gausime tiek pat kainuojantį pirkinį, akivaizdžiai pigesnį nei pirkinys **C**, kuriame sijonų ir palaidinių yra daugiau.

Liko palyginti pirkinius **A**, **C** ir **D**. Kadangi kepurė pigiausia, tai natūralu šiuos pirkinius išreikšti kepurėmis. Turime tokius kainų atitikimus (čia „kep.“ žymi kepurės): $2 \text{ palaidinės} = 3 \text{ kepurės}$, taigi

$$\begin{aligned} 6 \text{ palaidinės} &= 9 \text{ kep.}, & 3 \text{ sijonai} &= 8 \text{ palaidinės} = 12 \text{ kep.}, \\ \text{sijonas} &= (12 : 3) \text{ kep.} = 4 \text{ kep.}, & 8 \text{ sijonai} &= (8 \cdot 4) \text{ kep.} = 32 \text{ kep.} \end{aligned}$$

Kepurėmis įvertinkime pirkinių kainas:

$$\begin{aligned} \text{A)} & (\text{apsiaustas}, 5 \text{ sijonai}) = (5 \text{ sijonai}, 5 \text{ sijonai}) = 10 \text{ sijonų} = 40 \text{ kep.}; \\ \text{C)} & (8 \text{ sijonai}, 6 \text{ palaidinės}) = (32 \text{ kep.}, 9 \text{ kep.}) = 41 \text{ kep.}; \quad \text{D)} \quad 37 \text{ kep.} \end{aligned}$$

Kadangi $41 > 40 > 37$, tai brangiausias yra pirkinys **C**.

28. (A) 35

? Padalijus skaičių 1408 iš 2 septynis kartus, galop gaunamas skaičius 11. Galima spėti, kad tai vieno iš vaikų amžius. Likusių vaikų amžių sandauga lygi septynių dvejetų sandaugai. Septynis dvejetus nesunku sugrupuoti taip, kad gautume du galimus vaikų amžius, iš kurių vienas būtų dvigubai didesnis nei kitas: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ ir $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$. Vaikų amžiai 8, 11, 16 (metų) tenkina uždavinio sąlygą. Jų suma lygi 35.

Renkamės atsakymą A.

! Padalijus skaičių 1408 iš 2 septynis kartus, galop gaunamas skaičius 11. Vaikų amžių sandauga dalijasi iš pirminio skaičiaus 11, todėl iš jo dalijasi bent vieno vaiko amžius. Jis arba lygus 11, arba ne mažesnis už 22. Tačiau vaikų amžiai mažesni už 18, todėl vieno vaiko amžius lygus 11 (metų).

Likusių vaikų amžių sandauga lygi septynių dvejetų sandaugai 128, todėl kiekvienas iš šių likusių amžių lygus 1, 2, 4, 8 arba 16 (didesnieji skaičiaus 128 dalikliai yra didesni už 18). Vyriausio vaiko amžius dvigubai didesnis už jauniausio vaiko amžių, todėl nelygus 11. Jei jis būtų lygus 1, 2, 4, 8, tai vyriausias vaikas būtų jaunesnis už kitą – vienuolikmetį. Vadinasi, vyriausiam vaikui yra 16 metų. Tada jauniausiam vaikui yra $16 : 2 = 8$ metai. Kadangi skaičių 11, 16 ir 8 sandauga jau lygi 1408, tai be tokių trijų vaikų kitų šeimoje nėra. Vaikų visų amžių suma lygi $11 + 16 + 8 = 35$.

29. (C) 7

! Natūralųjį skaičių vadinkime laimingu, jei tiek rutulių esant dėžėje, ėjimą turintis atlikti žaidėjas gali laimėti, nepriklausomai nuo kito žaidėjo ėjimų (turi pergalės strategiją). Jei pergalės strategiją turi kitas žaidėjas, tai atitinkamą natūralųjį skaičių vadinkime nelaimingu. Dėžėje esant 10 rutulių, Sofija turi savo ėjimu Rimui palikti rutulių skaičių, kuris būtų nelaimingas.

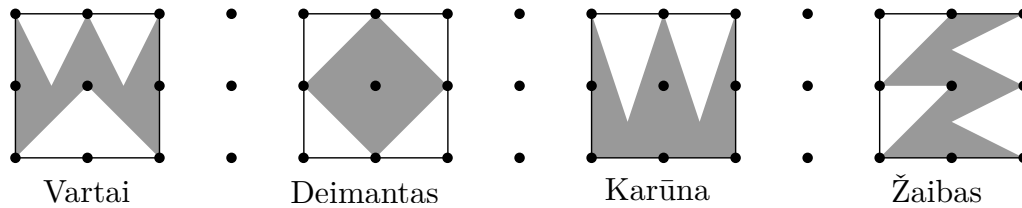
Dėžėje likus vienam rutuliui, kitu ėjimu jis neišvengiamai ištraukiamas, o žaidėjas, priverstas atlikti šį ėjimą, pralaimi. Taigi skaičius 1 yra nelaimingas. Tada skaičiai 2, 3, 4, 5, 6 yra laimingi: dėžėje esant tiek rutulių, vienu ėjimu galima pasiekti, kad dėžėje liktų lygiai vienas rutulys, o tada kitas žaidėjas pralaimės. Tolimesnis skaičius 7 vėl nelaimingas: kad ir kokią ėjimą atliks žaidėjas, rutulių skaičius dėžėje taps laimingas, tad laimėti galės kitas žaidėjas. Šiuos samprotavimus galima tęsti iki begalybės: penki skaičiai 8, 9, 10, 11, 12 vėl yra laimingi, o tolimesnis skaičius 13 vėl nelaimingas, ir t. t. Tačiau jau žinome, kad Sofijai apsimoka ištraukti iš dėžės 3 iš 10 rutulių bei palikti 7 rutulius – ji galės laimėti, kad ir kaip bežaistų Rimas. (O jei Sofija ištrauks 1, 2, 4 arba 5 rutulius, tai toliau Rimas galės laimėti, kad ir kaip bežaistų ji.)

Apibendrinus šio sprendimo samprotavimus didesniems skaičiams, galima įrodyti tokią teiginį: natūralusis skaičius yra nelaimingas tada ir tik tada, kai dalijasi iš 6 su liekana 1, o priešingu atveju jis yra laimingas. Pergalės strategija šiame žaidime yra kitam žaidėjui savo ėjimu visada palikti rutulių skaičių, kuris būtų nelaimingas.

30. © Karūna

! Visos figūros pavaizduotos tolygiai išsidėsčiusių taškų gardelėje. Galime laikyti, kad gardelėje atstumas tarp bet kurių dviejų horizontaliai arba vertikalčiai gretimų taškų lygus 1.

Kiekvieną iš keturių duotųjų figūrų galima įbrėžti į 2×2 kvadratą (žr. pav.). Kaskart 2×2 kvadratą sudaro viena iš duotųjų figūrų ir keli trikampiai. Kiekvieno kvadrato plotas yra toks pats (lygus 4). Todėl vietoj duotųjų figūrų plotų galime nagrinėti lengviau apskaičiuojamus atitinkamų trikampių plotus. Didžiausio ploto bus ta figūra, kuriai atitinkamų trikampių plotų suma mažiausia.



Vartų figūros atveju turime tris trikampius: du mažesnius, turinčius po vienetinio ilgio aukštinę, nuleistą į vienetinio ilgio pagrindą, bet vieną didesnį, turintį vienetinio ilgio aukštinę, nuleistą į ilgio 2 pagrindą. Trikampių plotų suma lygi $\frac{1 \cdot 1}{2} + \frac{1 \cdot 1}{2} + \frac{1 \cdot 2}{2} = 2$.

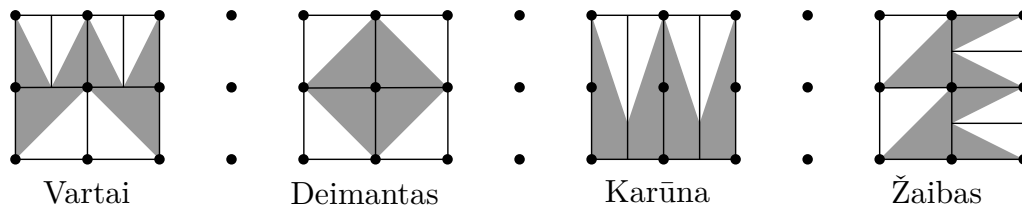
Deimanto figūros atveju turime keturis lygius stačiuosius trikampius, turinčius po du vienetinio ilgio statinius. Trikampių plotų suma lygi $\frac{1 \cdot 1}{2} \cdot 4 = 2$.

Karūnos figūros atveju turime du trikampius turinčius po ilgio h aukštinę, nuleistą į vienetinio ilgio pagrindą, kur $h < 2$. Trikampių plotų suma lygi $\frac{h \cdot 1}{2} + \frac{h \cdot 1}{2} = h < 2$.

Žaibo figūros atveju turime keturis trikampius: du lygius stačiuosius trikampius, turinčius po du vienetinio ilgio statinius, ir dar du trikampius, turinčius po vienetinio ilgio aukštinę, nuleistą į vienetinio ilgio pagrindą. Trikampių plotų suma lygi $\frac{1 \cdot 1}{2} \cdot 2 + \frac{1 \cdot 1}{2} \cdot 2 = 2$.

Trim figūroms gavome tą pačią trikampių plotų sumą, bet karūnos figūrai ji mažesnė. Vadinasi, karūnos plotas didesnis nei kitų trijų figūrų.

!! Kaip ir ! dalyje, keturias duotąsias figūras įbrėžkime į lygius kvadratus. Šiuos kvadratus padalykime į stačiakampius:



Trijuose kvadratuose (vartai, deimantas, žaibas) kiekvieną stačiakampį įstrižainė dalija į dvi dalis, iš kurių viena nuspalvinta, o kita ne. Taigi nuspalvinta pusė kiekvieno stačiakampio, o kiekviename iš trijų kvadratų nuspalvintos srities plotas lygus pusei kvadrato ploto. Tuo tarpu kvadratuose, į kuriuos įbrėžta karūna, kiekvieną iš keturių stačiakampių įstrižainė dalija į dvi lygias dalis, iš kurių viena nuspalvinta pilnai, o kita iš dalies. Todėl šio kvadrato nuspalvintos srities (karūnos) plotas didesnis nei pusė kvadrato ploto – didesnis nei vartų, deimanto ar žaibo plotas.

Atsakymai

Uždavinio nr.	Atsakymas
1	D
2	C
3	D
4	D
5	D
6	B
7	B
8	B
9	C
10	A
11	C
12	C
13	C
14	D
15	A
16	D
17	D
18	B
19	A
20	C
21	D
22	D
23	C
24	C
25	E
26	B
27	C
28	A
29	C
30	C